

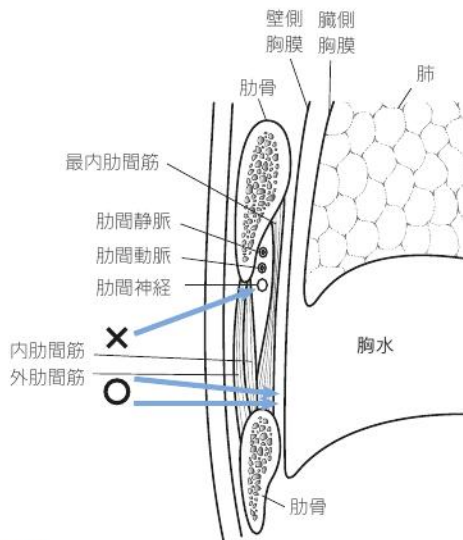


図4 胸壁の構造と正しい穿刺角度

肋間動静脈および肋間神経は肋骨下縁に位置するため、穿刺する肋間の下位肋骨の上縁を水平～やや下方にむけて刺入する（○は正しい穿刺角度，×は誤った穿刺角度）。

皮経肝胆管ドレナージ（percutaneous transhepatic cholangial drainage：PTCD）用の針を用いてもよい（ただし保険適用外である）。

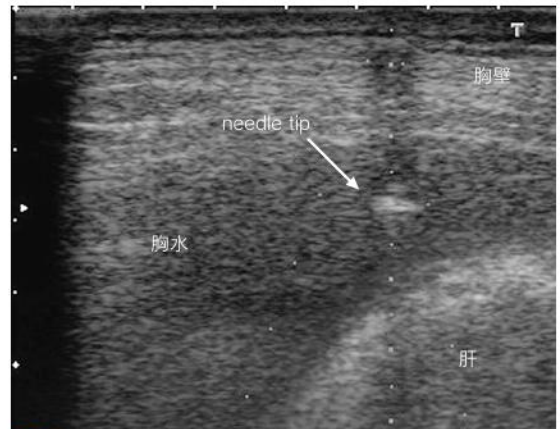


図5 穿刺針の針先のエコー所見

穿刺針の針先は高輝度のエコーとして認識される。

4 合併症

胸腔穿刺の合併症として、出血（肋間動静脈損傷による血胸など）、気胸、迷走神経反射などがある。また大量かつ長期の胸水貯留例では、大量かつ急速に排液した際に、再膨張性肺水腫をきたすことがある。したがって胸水は1日に1L程度の排液にとどめるようにする。

これら合併症の確認のため、必要に応じて胸部X線写真をチェックする。